

ملف حلزوني الشكل طوله (20cm) ومساحة مقطعه (50cm^2) وعدد لفاته (200) لفة ويحمل تياراً شدته $(2A)$ احسب:

- 1- التدفق المغناطيسي خلال مقطعه
- 2- محاطة ذلك الملف
- 3- متوسط القوة الدافعة الكهربائية المتولدة فيه إذا تلاشى التيار خلال 0.1s .

الحل (1):

$$\phi = BA \cos(\theta)$$

$$\phi = \frac{\mu_0 I N A \cos(\theta)}{L} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times 200 \times 50 \times 10^{-4} \times \cos(0)}{20 \times 10^{-2}}$$

$$= 1.26 \times 10^{-5} \text{Wb}$$

الحل (2):

$$L_{in} = \frac{N\phi}{I} = \frac{200 \times 1.26 \times 10^{-5}}{2} = 1.26 \times 10^{-3} \text{H}$$

الحل (3):

$$\varepsilon = -L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = -1.26 \times 10^{-3} \times \left(\frac{0 - 2}{0.1} \right) = 0.025 \text{V}$$